

* DU 2.1.

Trzema 8.50. $\langle u, v \rangle = [u]_B^* [v]_B$ kde $\langle \cdot, \cdot \rangle$ skalarní součin

B je ON báze

chceme $\langle (x_1, x_2)^T, (y_1, y_2)^T \rangle$ kde tedy $[(x_1, x_2)^T]_B^* [(y_1, y_2)^T]_B$

vypočítáme všechny vektory $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ v bázi B

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} x_1 &= a + 3b \rightarrow a = x_1 - 3b \\ x_2 &= 2a + 7b \end{aligned}$$

$$x_2 - 2x_1 = b$$

$$a = x_1 - 3x_2 + 6x_1$$

$$a = 7x_1 - 3x_2 \quad \text{tedy} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 \\ x_2 - 2x_1 \end{pmatrix}_B$$

dosadíme do *

$$\begin{pmatrix} 7x_1 - 3x_2 & x_2 - 2x_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7y_1 - 3y_2 \\ y_2 - 2y_1 \end{pmatrix} =$$

$$49x_1y_1 - 21y_1x_2 - 21y_2x_1 + 9x_2y_2 + x_2y_2 - 2x_1y_2 - 2y_1x_2 + 4x_1y_1$$

$$= 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$

$$= (7x_1 - 3x_2) \cdot (7y_1 - 3y_2) + (x_2 - 2x_1)(y_2 - 2y_1)$$